



ใบงานที่ 11 กฎของคูลอมบ์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E2 · คาบคู่ 100 นาที · สํารวจด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

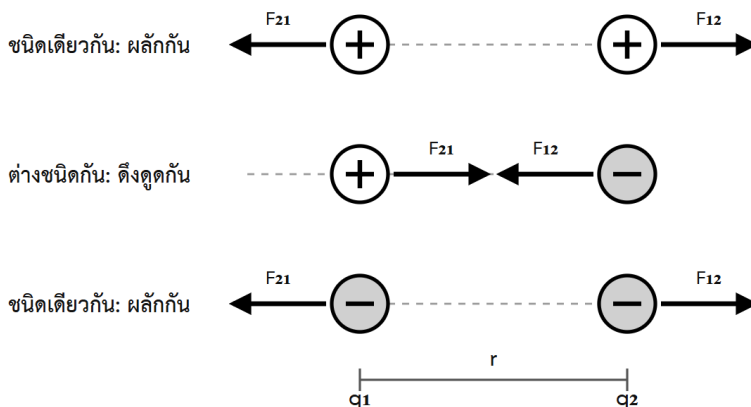
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- กฎของคูลอมบ์ ขนาดของแรงระหว่างจุดประจุสองตัว $F = k|q_1||q_2| / r^2$ เมื่อ r เป็นระยะห่างระหว่างประจุ (m) และ $k = 1/4\pi\epsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$)
- แยกคิด ขนาดของแรงใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ ส่วนทิศดูจากชนิดของประจุ ชนิดเดียวกันผลักกัน ต่างชนิดกันดึงดูดกัน แรงอยู่ในแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ
- แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 เป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากันเสมอ แม้ประจุมีขนาดต่างกัน
- $F \propto q_1q_2$ และ $F \propto 1/r^2$ · ระยะเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเหลือ 1/4 เท่า · ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า แรงเหลือ 1/9 เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเพิ่มเป็น 4 เท่า
- กฎแรงโน้มถ่วงสากล $F = Gm_1m_2/r^2$ ก็แปรผกผันกับ r^2 เหมือนกัน แต่แรงโน้มถ่วงดึงดูดอย่างเดียว ส่วนแรงไฟฟ้าผลักหรือดึงดูดก็ได้
- แปลงหน่วยก่อนแทนค่า: $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ · $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$ · $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$

กฎของคูลอมบ์: แรงแระหว่างจุดประจุสองตัว ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม ตามแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ



ขนาดของแรง

$$F = k|q_1||q_2| / r^2$$

$$k = 1/4\pi\epsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

ทิศ: ดูจากชนิดของประจุ

ขนาด: ใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ

$$F_{12} = F_{21} \text{ (คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา)}$$

แม้ประจุทั้งสองมีขนาดต่างกัน

แปลง $\mu\text{C} \rightarrow 10^{-6} \text{ C}$ · $\text{cm} \rightarrow \text{m}$

ตอนที่ 1 ทำนายนก่อน: ลูกพิทแขวนด้าย (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 11 แท็บ 01)

- 1.1 **L1 · E2** ลูกพิทสองลูกมีประจุชนิดเดียวกัน ถ้าเลื่อนลูกที่อยู่บนฐานให้เข้าใกล้ลูกที่แขวนมากขึ้น ด้ายจะเบนจากแนวตั้งมากขึ้นหรือน้อยลง และบอกอะไรเกี่ยวกับแรงผลัก ทำนายน
- ผลที่เห็นในแท็บ 01

--	--	--	--	--

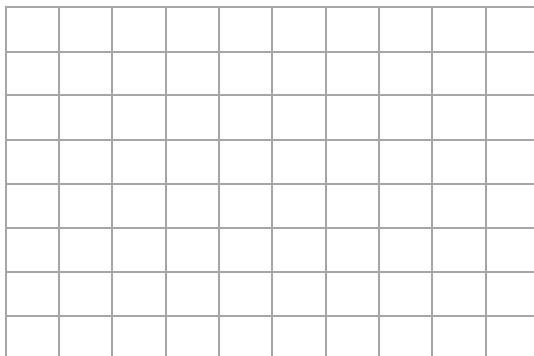
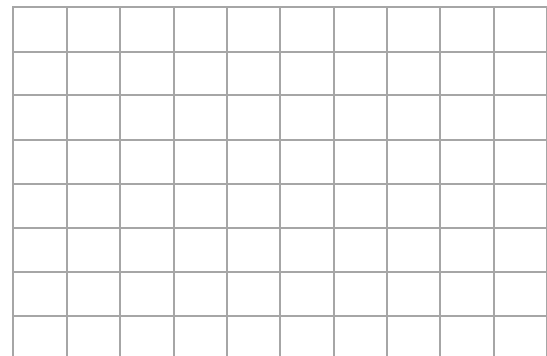
1.2 **L4 · E2** แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสองก้อนคือ $F = Gm_1m_2/r^2$

นักเรียนคาดว่าแรงระหว่างประจุสองตัวมีรูปสมการคล้ายกันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เขียนก่อนทำตอนที่ 2)

ตอนที่ 2 สำหรับ: แรงกับระยะห่าง (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Coulomb's Law)

ตั้ง $q_1 = q_2 = +2.0 \mu\text{C}$ คงที่ เปลี่ยนระยะ r อย่างน้อย 5 ค่า อ่านค่าแรงที่แสดง แล้วคำนวณคอลัมน์ที่เหลือ (ใช้ตัวเลข 2–3 ตำแหน่ง)

ครั้งที่	r (m)	F (N)	r^2 (m ²)	$F \times r^2$ (N·m ²)	$1/r^2$ (m ⁻²)
1					
2					
3					
4					
5					

กราฟ F กับ r กราฟ F กับ $1/r^2$ 2.1 **L1 · E2** ค่า $F \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด2.2 **L4 · E2** เปรียบเทียบรูปร่างของกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ r

เป็นประโยชน์และเป็นสัญลักษณ์ ($F \propto ?$)

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 สํารวจ: แรงกับขนาดและชนิดของประจุ (ระยะคงที่ $r = 0.30 \text{ m}$)

$q_1 (\mu\text{C})$	$q_2 (\mu\text{C})$	แรงที่กระทำต่อ q_1 (N)	แรงที่กระทำต่อ q_2 (N)	ผลลั / ดึงดูด
+1.0	+2.0			
+2.0	+2.0			
+3.0	+2.0			
-2.0	+2.0			
+10	+1.0			

- 3.1 **L2 · E2** เมื่อ q_1 เพิ่มขึ้น 2 เท่าและ 3 เท่า (แถว 1-3) แรงเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า F แปรผันกับอะไร และการเปลี่ยนชนิดประจุ (แถว 4) เปลี่ยนอะไรของแรง

- 3.2 **L3 · E2** แถวสุดท้าย $q_1 = 10q_2$ แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 มีขนาดต่างกันหรือไม่ ใช้กฎข้อที่สามของนิวตันอธิบาย

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

- 4.1 **L1 · E2** จุดประจุ $+4.0 \mu\text{C}$ และ $-5.0 \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน 0.20 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

- 4.2 **L1 · E2** จุดประจุ $-2.0 \mu\text{C}$ และ $-6.0 \mu\text{C}$ อยู่ห่างกัน 0.60 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

- 4.3 **L1 · E2** แทนค่า $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ใน $k = 1/4\pi\epsilon_0$ แล้วหาค่า k

--	--	--	--	--

- 4.4 **L2 · E2** จุดประจุขนาดเท่ากันสองตัวอยู่ห่างกัน 0.10 m ผลักกันด้วยแรง 0.90 N แต่ละประจุมีขนาดเท่าใด และถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น 0.30 m แรงเป็นเท่าใด

- 4.5 **L2 · E2** จุดประจุ +3.0 nC และ -5.0 nC อยู่ห่างกัน 3.0 cm แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด (ระวิงการแปลงหน่วย)

- 4.6 **L2 · E2** จุดประจุ +4.0 μC และ +9.0 μC ผลักกันด้วยแรง 3.6 N ประจุทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าใด

- 4.7 **L2 · E2** จุดประจุสองตัวกระทำแรงต่อกัน 2.0 N ถ้า q_1 เพิ่มขึ้น 2 เท่า และระยะห่างเพิ่มขึ้น 3 เท่า แรงใหม่เป็นเท่าใด

- 4.8 **L3 · E2** ทรงกลมโลหะเหมือนกันสองลูกมีประจุ +6.0 μC และ -2.0 μC อยู่ห่างกัน 0.30 m หาแรงระหว่างทรงกลม จากนั้นนำมาสัมผัสกันแล้วแยกกลับไประยะเดิม แรงเป็นเท่าใดและเป็นแรงชนิดใด

- 4.9 **L3 · E2** จุดประจุ q_1 และ q_2 ชนิดตรงข้ามกัน โดย $|q_1| = 5|q_2|$ อยู่ห่างกัน 0.30 m ดึงดูดกันด้วยแรง 0.50 N จงหาขนาดของ q_1 และ q_2 และบอกขนาดของแรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2

--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4)

5.1 **L4 · E2** อิเล็กตรอนกับโปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนอยู่ห่างกัน $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$

จงหาอัตราส่วนของแรงไฟฟ้าต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคทั้งสอง ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2 \cdot e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

5.2 **L4 · E2** แรงแม่เหล็กมากกว่าแรงโน้มถ่วงมหาศาล

แต่เหตุใดการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์จึงอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นหลัก

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	กฎของคูลอมบ์	กฎแรงโน้มถ่วงสากล
สมการ		
ปริมาณที่ทำให้เกิดแรง		
ชนิดของแรง (ผลัก / ดึงดูด)		
ความสัมพันธ์กับระยะ		

6.1 **L1 · E2** เต็มคำ: ระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเป็น เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเป็น เท่า · ขนาดของแรงใช้ ของประจุ ส่วนทิศดูจาก ของประจุ

ด้านที่ฉันท่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม